ITI 0402 Loogika
Loeng 13

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Teadmise ja tõekspidamise loogikad

- Teadmise ja tõekspidamise (ehk episteemsed ja doksastilised) loogikad (logics of knowledge and belief / epistemic and doxastic logics) on liik modaalloogikat, milles saab arutleda subjektide ("agentide") teadmiste ja tõekspidamiste üle.

- Teadmised ja tõekspidamised esitavad agendi "mudelit" tegelikkusest.
- Teadmised peavad olema tegelikkusega kooskõlas, tõekspidamiste korral on nõutud ainult "mudeli" sisemine kooskõla.

- Need loogikad mitmemodaalsed: paratamatuse ja võimalikkuse modaalsed operatoorid on indekseeritud agendinimega.
- Kõige tavalisem on multimodaalne KT45—mitme agendi teadmise loogika

Süntaks

- Signatuuris on kaks tähestikku $\mathrm{PC} = \{p, q, \ldots\}$ ja $\mathrm{Agt} = \{a, b, \ldots\}$, mille sümboleid nimetame lausesümboliteks ja agendinimedeks.

- Keeles on üks kategooria avaldisi: valemid Fma, mis on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - kõik lausesümbolid on valemid (nn atomaarvalemid);
  - $\top$, $\bot$ on valemid;
  - kui A on valem, siis $\neg A$ on samuti valem;
  - kui A, B on valemid, siis $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \supset B$ on ka valemid;
  - kui a on agendinimi ja A on valem, siis $K_a A$ on valem,
  - kui A on valem, siis EA, CA ja DA on valemid.
- $K_a A$ – agent a teab/peab tõeks, et A
  EA – kõik agendid teavad (everyone knows), et A
  CA – on üldine teadmine (common knowledge), et A
  (“iga loll teab”)
  DA – süsteem teab (on hajutatud teadmine, distributed knowledge), et A (“tark mees teab”)

Semantika: Raamid

- Kripke struktuur on kolmik $M = (W, R, V)$, kus
  - W on mittetühi hulk (võimalikud maailmad),
  - R on agendinimedega indekseeritud binaarsete seoste pere sellel (saavutatavusseosed) ning
  - V on funktsioon $\mathrm{PC} \times W \to \mathbb{B}$ (väärtustus).

- Teadmiste puhul nõutakse, et R_a on refleksiivne, transitiivne ja eukleidiline (millega ta on ekvivalentsiseos).

- Tõekspidamiste puhul asendatakse refleksiivsus seriaalsusega.

Valemite interpreteerimine

- Valemite interpretatsioon etteantud struktuuris on määratud funktsiooniga $[\![-]\!] : \mathrm{Fma} \times W \to \mathbb{B}$:
  - $[\![p]\!]^{M,w} = V(w,p)$, kui p on lausesümbol;
  - $[\![\top]\!]^{M,w} = \mathsf{t}$, $[\![\bot]\!]^{M,w} = \mathsf{f}$;
  - $[\![\neg A]\!]^{M,w} = \neg [\![A]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \wedge B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \wedge [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \vee B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \vee [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \supset B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \supset [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![K_a A]\!]^{M,w} = \bigwedge_{w' \in W, wR_a w'} [\![A]\!]^{M,w'}$;
  - $[\![EA]\!]^{M,w} = \bigwedge_{w' \in W, a \in \mathrm{Agt}, wR_a w'} [\![A]\!]^{M,w}$;
  - $[\![CA]\!]^{M,w} = \bigwedge_{n \geq 1, w_0, \ldots, w_n \in W, a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathrm{Agt}, w = w_0 R a_0 \ldots R a_{n-1} w_n = w'} [\![A]\!]^{M,w'}$;
  - $[\![DA]\!]^{M,w} = \bigwedge_{w' \in W, wR_a w' \text{ for all } a \in \mathrm{Agt}} [\![A]\!]^{M,w'}$

Olulisi tautoloogiaid ja järelduvusi

- Need tautoloogiad ja reeglid on KT45 aksioomid ja reeglid:

$$K_a(A \supset B) \supset (K_a A \supset K_a B)$$

$$\frac{A}{K_a A}$$

$$K_a A \supset A$$
$$K_a A \supset K_a K_a A$$
$$\neg K_a A \supset K_a \neg K_a A$$

$$EA \equiv \bigwedge_{a \in \mathrm{Agt}} K_a A$$

$$CA \supset \bigwedge_{a \in \mathrm{Agt}} K_a (A \wedge CA)$$

$$\frac{B \supset \bigwedge_{a \in \mathrm{Agt}} K_a (A \wedge B)}{B \supset CA}$$

$$K_a A \supset DA$$

Olulisi tautoloogiaid ja järelduvusi

- Need valemid pole üldkehtivad:

$$EA \supset EEA$$
$$\neg EA \supset E\neg EA$$
$$DA \supset \bigvee_{a \in \mathrm{Agt}} K_a A$$

“Iga loll” ja “tark mees” kui agendid

- Igaühe teadmist, üldteadmist ja hajutatud teadmist võib võtta kui teatud “virtuaalsete” agentide e, c, d teadmist.
- Saaks defineerida:
  - $wR_e w'$ parajasti siis, kui mingi agendi a jaoks $wR_a w'$;
  - $wR_c w'$ parajasti siis, kui mingite $n \geq 1, w_0, \ldots, w_n \in W, a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathrm{Agt}$ jaoks $w = w_0 R_a \ldots R_{a_{n-1}} w_n = w'$;
  - $wR_d w'$ parajasti siis, kui iga agendi a jaoks $wR_a w'$.

- Agent d (“wise man”) on nagu tavalised teadvad agendid: saavutatavusseos on refleksiivne (tõde), transitiivne (positiivne introspektsioon) ja eukleidiline (negatiivne introspektsioon).

- Agendi e saavutatavusseos on refleksiivne, kui $\mathrm{Agt} \neq \emptyset$.
- Agendi c saavutatavusseos on transitiivne ja eukleidiline, samuti refleksiivne, kui $\mathrm{Agt} \neq \emptyset$.

Kolm tarka

- Kuningal on käepärast kolm punast ja kaks valget kübarat.
- Kuninga juures on kolm tarka. Ta asetab igaühele pähe kübara, nii et ükski tark iseenda kübarat ei näe, aga kõigi teiste omi näeb.

- Kõigi kuuldes leiavad aset järgmised vestlused.

- Kuningas küsib esimeselt targalt: Mis värvi on su kübar?
- Esimene tark vastab: Ma ei tea.

- Kuningas küsib teiselt targalt: Mis värvi on su kübar?
- Teine tark vastab: Ma ei tea.

- Kolmas tark ütleb: Ma tean, mis värvi minu kübar on.

Kolm tarka

- Tähendagu r_i, et i-ndal targal on punane kübar peas.
- Tähistagu Γ järgmiste valemite konjunktsiooni:

$$
\begin{array}{ll}
r_1 \supset K_2 r_1 \wedge K_3 r_1 & \neg r_1 \supset K_2 \neg r_1 \wedge K_3 \neg r_1 \\
r_2 \supset K_1 r_2 \wedge K_3 r_2 & \neg r_2 \supset K_1 \neg r_2 \wedge K_3 \neg r_2 \\
r_3 \supset K_1 r_3 \wedge K_2 r_3 & \neg r_3 \supset K_1 \neg r_3 \wedge K_2 \neg r_3
\end{array}
$$

- Kehtivad järgmised loogilised järeldused:

$$
\begin{array}{c}
\Gamma, C(r_1 \vee r_2 \vee r_3), C(\neg K_1 r_1 \wedge \neg K_1 \neg r_1) \models C(r_2 \vee r_3) \\
\Gamma, C(r_2 \vee r_3), C(\neg K_2 r_2 \wedge \neg K_2 \neg r_2) \models C r_3 \\
C r_3 \models K_3 r_3
\end{array}
$$